Análise da programação utilizada na auditoria dos ativos intangíveis da TOTVS S.A.

A programação desenvolvida para o trabalho acadêmico de auditoria das demonstrações contábeis consolidadas da TOTVS S.A., referentes ao exercício de 2025, teve como finalidade construir uma base sintética de ativos intangíveis e aplicar procedimentos automatizados de verificação, amostragem e identificação de inconsistências. Para isso, foram utilizados três programas em Python, responsáveis pela geração dos registros, validação da base original e execução dos testes sobre uma cópia contendo erros intencionais.

O primeiro programa, denominado **gerar_e_testar.py**, foi desenvolvido para gerar uma população de 500.000 registros sintéticos, distribuídos entre seis classes de ativos intangíveis: software, marcas e patentes, carteira de clientes, ativos de desenvolvimento, direitos de uso de licenças e outros intangíveis. A distribuição dos registros e os valores monetários foram parametrizados com base nos saldos divulgados pela TOTVS na Nota Explicativa 15 das demonstrações financeiras de 2025.

A construção da base utilizou principalmente as bibliotecas NumPy, CSV, JSON e outras funcionalidades nativas do Python. A distribuição dos custos individuais foi realizada por meio de pesos gerados aleatoriamente, enquanto as vidas úteis e as datas de disponibilização foram atribuídas de maneira sintética. Para a amortização acumulada, o programa utilizou um mecanismo de alocação que distribui os valores entre os componentes, respeitando o limite do custo de cada registro e garantindo que o somatório corresponda aos valores de controle previamente estabelecidos.

Um aspecto relevante dessa implementação foi a utilização de valores monetários armazenados em **centavos de real e representados por números inteiros**, evitando inconsistências decorrentes de arredondamentos de ponto flutuante. A programação também estabeleceu uma semente aleatória fixa, permitindo reproduzir os resultados com os mesmos parâmetros e ambiente computacional.

Como resultado, foram gerados registros com identificadores individuais, classes contábeis, códigos sintéticos de projetos e unidades geradoras de caixa, datas de disponibilização, vidas úteis, custos, amortizações acumuladas e saldos líquidos. Os valores consolidados da base totalizaram R$ 2.196.074 mil de custo e R$ 1.458.960 mil de amortização acumulada, resultando em R$ 737.114 mil de intangíveis sem goodwill. O goodwill de R$ 3.167.139 mil foi mantido em arquivo separado, resultando no saldo total de R$ 3.904.253 mil divulgado pela TOTVS.

Essa conciliação demonstra a consistência aritmética da base gerada, mas não representa uma validação independente das demonstrações contábeis, pois os valores foram previamente utilizados como parâmetros da própria geração dos registros.

O segundo programa, **auditar_base.py**, teve como objetivo verificar a integridade e a consistência da população sintética. Diferentemente do programa de geração, que utiliza a biblioteca NumPy, esse código emprega principalmente as bibliotecas nativas CSV, JSON e Collections para percorrer os registros e executar verificações.

Entre os procedimentos realizados, destacam-se a contagem dos registros, a identificação de códigos duplicados, a verificação da relação entre custo, amortização acumulada e saldo líquido, a identificação de vidas úteis não positivas e a comparação dos totais por classe com os valores registrados no arquivo de validação.

O programa utiliza instruções de verificação para confirmar que a população contém exatamente 500.000 registros e que os totais monetários correspondem aos valores esperados. A aplicação dessas regras permite identificar inconsistências estruturais e aritméticas que poderiam comprometer a utilização da base nos procedimentos posteriores.

Os resultados documentados indicaram 500.000 registros com identificadores únicos, ausência de inconsistências detectadas pelas regras aplicadas e correspondência dos saldos com os parâmetros de geração. Entretanto, é importante observar que a ausência de erros se refere às condições examinadas pelo programa, não abrangendo todas as possíveis irregularidades contábeis.

Além disso, o código verifica separadamente a existência de 100 cenários de erros previstos no arquivo de gabarito. Esses cenários não são considerados distorções identificadas na base original, que permanece preservada para comparação.

O terceiro programa, **testar_excecoes_pt530.py**, foi desenvolvido para executar uma simulação controlada de identificação de erros. Nesse procedimento, foi criada uma cópia da população original, na qual foram introduzidas 100 inconsistências previamente identificadas por meio de um arquivo de gabarito. A metodologia preservou a base sem alterações e permitiu confrontar os resultados dos testes com os registros efetivamente adulterados.

As alterações compreenderam dois tipos de inconsistências: amortização acumulada superior ao custo do componente e vida útil igual a zero. A programação utilizou a biblioteca Pandas para realizar a leitura, a modificação e a análise dos registros, além de empregar NumPy na seleção amostral.

Foram aplicadas cinco regras automatizadas: identificação de diferenças entre custo, amortização acumulada e saldo líquido; identificação de vidas úteis iguais ou inferiores a zero; verificação de amortização acumulada superior ao custo; identificação de datas inválidas; e identificação de datas posteriores a 31 de dezembro de 2025.

A partir dessas regras, o programa classificou os registros conforme a presença ou ausência de inconsistências. Também realizou uma comparação com o gabarito para identificar verdadeiros positivos, falsos positivos e falsos negativos, permitindo avaliar a capacidade de detecção dos procedimentos implementados.

Os resultados apresentados no Google Colab demonstraram que, dos 100 registros intencionalmente modificados, **56 continham amortização acumulada superior ao custo e 44 apresentavam vida útil igual a zero**. A aplicação dos testes automatizados à população integral identificou todos os 100 registros adulterados, sem falsos positivos ou falsos negativos em relação às inconsistências simuladas.

Cabe destacar que os 56 registros com amortização superior ao custo também foram identificados pela regra de diferença aritmética. Portanto, embora essas ocorrências tenham produzido sinalizações em duas verificações, elas correspondem aos mesmos 56 registros e não devem ser contabilizadas como erros adicionais.

Além da análise integral, o programa executou uma seleção aleatória estratificada proporcional de **300 registros**, distribuídos entre as seis classes de ativos intangíveis. A amostra foi composta por 93 registros de software, 84 de ativos de desenvolvimento, 72 de carteira de clientes, 21 de marcas e patentes, 21 de outros intangíveis e 9 de direitos de uso de licenças.

Os testes aplicados à amostra não identificaram exceções, pois nenhum dos 100 registros adulterados estava presente entre os elementos selecionados. Esse resultado evidencia uma limitação relevante da amostragem: a ausência de erros nos itens examinados não permite concluir que toda a população esteja livre de inconsistências, especialmente quando os erros apresentam baixa frequência.

A seleção utilizou uma semente aleatória fixa para assegurar a reprodutibilidade. Contudo, o tamanho de 300 registros foi definido para fins didáticos, sem dimensionamento estatístico fundamentado em risco amostral, distorção tolerável e precisão desejada. Assim, a amostra demonstra a aplicação prática do procedimento, mas não fornece, isoladamente, segurança estatística suficiente para uma conclusão sobre a população.

Quanto aos efeitos monetários, o programa registrou uma variação agregada de **R$ 98.508,58** nos campos de amortização acumulada adulterados. Esse valor foi calculado pela diferença entre os dados originais e modificados e representa exclusivamente o impacto das alterações artificiais. Os erros relacionados à vida útil não foram monetizados, uma vez que a estimativa de seus efeitos exigiria o recálculo da amortização segundo critérios adicionais.

A organização da programação também favoreceu a rastreabilidade dos procedimentos. Os programas produzem arquivos destinados ao registro dos valores gerados, dos testes realizados e das inconsistências introduzidas. Entre eles estão a base original, a base adulterada, o registro de alterações, os resultados do teste integral, os resultados da amostra e os arquivos JSON com os indicadores consolidados.

Essa separação é importante para a documentação da auditoria, pois permite identificar quais informações foram geradas artificialmente, quais registros foram modificados e quais resultados decorreram da aplicação dos testes. A existência de códigos e parâmetros reproduzíveis também facilita a conferência dos cálculos e a revisão dos procedimentos executados.

Do ponto de vista metodológico, a programação apresenta algumas limitações. A primeira refere-se à natureza sintética da base: os registros não foram extraídos dos sistemas contábeis da TOTVS e não possuem documentação individual de suporte. Consequentemente, os testes não permitem comprovar a existência, a titularidade ou a recuperabilidade dos ativos da Companhia.

A segunda limitação está relacionada ao alcance das verificações. As regras implementadas são adequadas para detectar determinadas inconsistências formais e aritméticas, mas não substituem procedimentos que envolvem julgamento profissional, inspeção documental ou avaliação de estimativas contábeis. A identificação de todos os erros intencionalmente introduzidos demonstra a eficácia dos algoritmos para os cenários programados, mas não assegura sua capacidade de detectar outras modalidades de distorção.

A terceira limitação diz respeito à validação independente da base. Como os saldos sintéticos foram ajustados para corresponder aos valores divulgados nas demonstrações financeiras, a diferença nula na conciliação resulta da própria metodologia de construção, não constituindo evidência de que os saldos reais estejam livres de distorções.

A programação desenvolvida apresenta relação direta com os procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à auditoria. A geração e a validação dos registros contribuem para a organização e avaliação das informações utilizadas como evidência, em consonância com a NBC TA 500. A seleção dos 300 registros e a análise do risco de não detecção estão relacionadas à NBC TA 530 — Amostragem em Auditoria. Por sua vez, a identificação e a avaliação das inconsistências simuladas fornecem elementos para o PT-450, relativo à avaliação de distorções identificadas durante a auditoria.

Conclui-se que os códigos desenvolvidos constituíram instrumentos relevantes para demonstrar a aplicação de técnicas computacionais em procedimentos de auditoria. A programação permitiu gerar uma população extensa de registros, executar verificações de integridade, reproduzir uma seleção amostral e comparar a capacidade de detecção de erros entre a amostragem e a análise integral.

A principal contribuição do trabalho consiste em demonstrar como a automação pode auxiliar na análise de grandes volumes de informações, na identificação de inconsistências objetivas e na documentação de evidências. Entretanto, seus resultados devem ser interpretados exclusivamente no contexto da simulação acadêmica, sem representar procedimentos de auditoria independente realizados sobre os registros reais da TOTVS S.A.